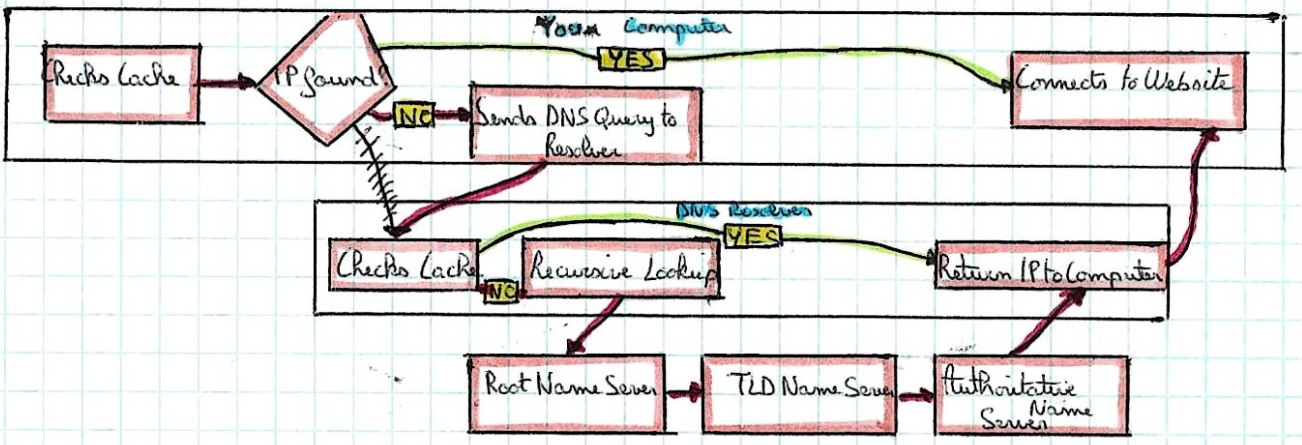
Les DNS et Subdomains :

Le system de nom de domain (DNS) agit comme le GPS d'Internet guidant notre parcours en ligne depuis les repères mémorables (noms de domain) jusqu'aux coordonnées numériques précises (adresse IP).
Lorsque on saisis un nom de domain dans notre navigateur, le DNS agit comme un navigateur, trouvant rapidement l'adresse IP correspondante et dirigeant notre requête vers la bonne destination sur Internet.



[1] Notre ordinateur demande son chemin (requêtes DNS) : Lorsque l'on saisi le nom de domaine, notre ordinateur vérifie d'abord sa mémoire (cache) pour voir si il se souviens de l'adresse IP d'une visite précédente. Si ce n'est pas le cas il contact un resolveur DNS, généralement fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
[2] Le resolver DNS consulte sa carte : Le resolveur à également un cache, et si il n'y trouve pas l'adresse IP, il entamme un parcours a travers la hiérarchie DNS. Ce processus est appelé recherche recursive. Il commence par interroger un serveur de nom racines (root name server) qui est en quelquesorte la bibliothèque d'Internet.
[3] Le serveur de nom racine indique la direction : Le serveur racine ne connais pas l'adresse exacte mais il sait qui la connait ; Le TLD ou serveur de nom de domain de premier niveau responsable de la terminaison du domain (.com, .fr, .be).
[4] Le serveur TLD affine la recherche : Il sais quel authoritative name server est responsable du nom de domain spécifique que l'on cherche (par ex; lol.be) et y envoi le resolver.
[5] Le serveur de nom faisant autorité fournit l'adresse : C'est la dernière etape il définit l'IP correcte et l'envoi au resolver.
[6] Le resolver DNS renvoi l'information : Le resolveur reçoit l'adresse IP et la donne à notre ordinateur Il la met également en cache un certain temps.
[7] Notre ordinateur se connecte Maintenant que notre ordinateur connait l'IP il peux se connecter directement au serveur web l'hébergent le site, et on peux commencer a naviguer

Le fichier Hosts :

- C'est un simple fichier texte utilisé pour mapper les noms d'hôtes aux adresses IPs fournissant une méthode manuelle de résolution de nom de domaines qui contourne le processus DNS.
/etc/Hosts => emplacement sous Linux et Mac OS
C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts => emplacement sous Windows
Il se compose comme ca :
<adresse IP> <Nom d'hôte> <alias_nomd'hôte>
Il peu servir aussi a rediriger des sites indesirables vers nom de domaine inexistant.
Le processus DNS est comme une course au relai l'ordinateur commence avec le nom de domain le transmet au resolveur qui lui même le transmet au serveur racine au TLD et enfin au serveur authoritative (le plus expendu, serveur "possedant" le site). Une fois l'adresse IP trouvée elle est relayée en sens inverse jusqu'à notre ordinateur. nous permettant d'accéder au site web.